

Zadanie semestralne do realizacji na laboratorium

Porównanie wybranych algorytmów metaheurystycznych

1. Cel projektu

Celem projektu jest zapoznanie studentów z działaniem wybranych **algorytmów metaheurystycznych** poprzez ich implementację oraz zastosowanie do rozwiązania prostego problemu optymalizacji.

W projekcie należy:

- wybrać prosty problem optymalizacji kombinatorycznej,
- zaimplementować kilka algorytmów metaheurystycznych,
- porównać ich skuteczność.

Projekt można zrealizować w **MATLAB**, Pythonie lub innym języku programowania.

2. Wybór problemu

Należy wybrać **jeden prosty problem optymalizacyjny**, w którym rozwiązanie można zapisać jako:

- **permutację elementów**, lub
- **wektor wartości dyskretnych**.

Przykłady problemów:

- problem komiwojażera (TSP),
- kolejność wykonywania zadań,
- przydział zadań do pracowników,
- planowanie odwiedzania punktów na mapie,
- inne podobne problemy.

Dopuszczalne jest również zaproponowanie własnego problemu.

3. Model problemu

Dla wybranego problemu należy określić:

- **reprezentację rozwiązania** (np. permutacja),
- **funkcję celu**, która ocenia jakość rozwiązania.

Przykład:

w problemie komiwojażera funkcją celu jest **łączna długość trasy**.

4. Wymagane algorytmy

Należy zaimplementować następujące algorytmy:

1. **Simulated Annealing**
2. **Genetic Algorithm**
3. **Ant Colony Optimization**
4. **Bees Algorithm**

Wystarczy zaimplementować **najprostszą wersję każdego algorytmu**.

Nie jest wymagane stosowanie zaawansowanych wariantów.

5. Minimalne elementy implementacji

Każdy algorytm powinien zawierać podstawowe elementy.

Simulated Annealing

- rozwiązanie początkowe,
- generowanie sąsiedztwa,
- temperaturę,
- kryterium akceptacji rozwiązania.

Genetic Algorithm

- populację rozwiązań,
- selekcję,
- krzyżowanie,
- mutację.

Ant Colony Optimization

- konstrukcję rozwiązania przez agentów,
- model feromonów,
- aktualizację feromonów.

Bees Algorithm

- losowe generowanie rozwiązań,
- wybór najlepszych rozwiązań,
- przeszukiwanie ich sąsiedztwa.

6. Eksperymenty

Dla każdego algorytmu należy:

1. uruchomić algorytm kilkakrotnie (np. 10 razy),
2. zapisać uzyskane wartości funkcji celu,
3. zmierzyć czas działania algorytmu.

7. Porównanie wyników

Wyniki należy zestawić w tabeli:

algorytm najlepszy wynik średni wynik czas

Na podstawie wyników należy krótko odpowiedzieć:

- który algorytm działa najlepiej,
- który jest najszybszy,
- czy wyniki są stabilne.

8. Raport

Raport powinien zawierać:

1. opis problemu,
2. opis reprezentacji rozwiązania,
3. krótkie omówienie algorytmów,
4. wyniki eksperymentów,
5. wnioski.

Objętość raportu: **6–8 stron**. W przypadku wyboru prezentacji wyników w postaci artykułu – proszę o kontakt celem uściślenia wymagań.

9. Kryteria oceny

Element	udział
poprawność implementacji	40%
eksperymenty	30%
analiza wyników	20%
raport	10%

Materiał pomocniczy: https://pelc.ddns.net/Zadanie_Lab_PWR_Supplementary.docx